

LISTA AVALIATIVA 1

Processamento Digital de Imagens

Aluno: João Vitor Cardoso de Paula
RA: 5174971
Atividade: Lista Avaliativa 1 - Processamento Digital de Imagens

Relatório com os resultados obtidos nas implementações em Python. As operações de processamento foram implementadas manualmente sempre que solicitado; as conversões de cor foram realizadas com OpenCV e a interpolação bicúbica utiliza a função pronta autorizada pelo enunciado.

Questão 1 - Reamostragem da imagem Lenna

A imagem Lenna.png possui 512 x 512 pixels e três canais de cor, correspondentes ao modelo RGB. Na primeira reamostragem, largura e altura foram divididas por três, resultando em uma matriz de aproximadamente 170 x 170 pixels.



Comparação entre a imagem original, a matriz três vezes menor e a reamostragem correspondente a 25 DPI.

Ao reduzir a matriz, diminui-se a quantidade de amostras espaciais disponíveis para representar a cena. Como consequência, pequenos detalhes são perdidos e a pixelização torna-se mais perceptível quando a imagem reduzida é ampliada.

O arquivo fornecido não possui metadado de DPI embutido. Para a comparação com os detalhes exibidos no Windows, foi adotado 96 DPI como referência. Mantendo o mesmo tamanho físico, a conversão para 25 DPI resulta em aproximadamente 133 x 133 pixels, calculando cada dimensão pela razão 25/96. A redução de DPI também diminui a quantidade de pixels usada para representar a mesma área física, causando perda de detalhes.

Questão 2 - Requantização de 1 a 8 bits

A requantização reduz a quantidade de níveis disponíveis para representar as intensidades da imagem. Para uma profundidade de b bits, existem 2^b níveis possíveis. Assim, 1 bit representa 2 níveis, 2 bits representam 4 níveis e 8 bits representam 256 níveis.



Resultados da requantização da imagem Lenna entre 1 e 8 bits.

Nas profundidades menores, principalmente entre 1 e 3 bits, ocorre forte perda de informação e aparecem regiões com transições bruscas, produzindo posterização. Entre 4 e 6 bits a imagem já preserva melhor as formas e cores, embora ainda seja possível perceber faixas em regiões de transição suave. Com 7 bits a diferença visual é pequena, enquanto 8 bits mantém os 256 níveis e reproduz a imagem original sem perda decorrente da quantização.

Questão 3 - Degradê em escala de cinza

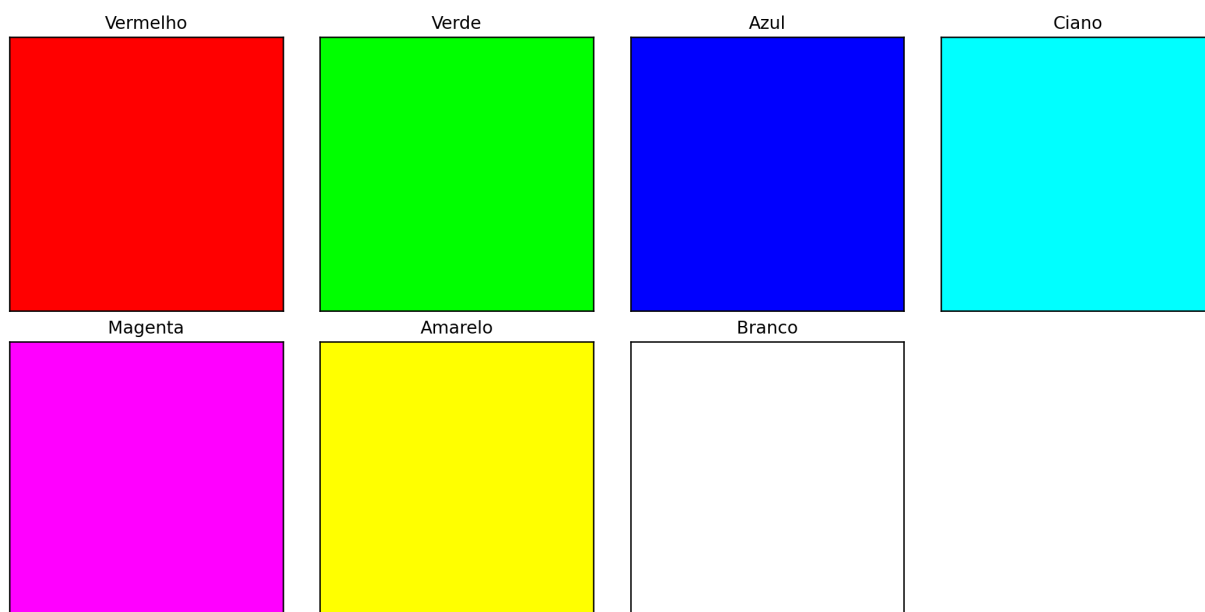
Foi criada uma imagem artificial de 256 x 256 pixels em escala de cinza. Cada coluna recebe um valor de intensidade entre 0 e 255. O valor 0 representa preto, 255 representa branco e os valores intermediários representam os diferentes tons de cinza disponíveis em 8 bits.

Degradê de 8 bits - 256 níveis de cinza



Questão 4 - Formação de cores no modelo RGB

Foram criadas três imagens de 300 x 300 pixels. Na imagem vermelha, somente o canal R recebeu 255; na verde, somente o canal G recebeu 255; e na azul, somente o canal B recebeu 255. Em seguida, os canais foram combinados por soma, limitada ao intervalo de 0 a 255.



O RGB é um modelo aditivo. Verde + Azul forma ciano; Vermelho + Azul forma magenta; Vermelho + Verde forma amarelo; e a soma dos três canais no valor máximo forma branco. Quando os três canais valem zero, o resultado é preto.

Questão 5 - Diferenças entre HSV, RGB e CMYK

Modelo	Características	Aplicabilidade
RGB	Modelo aditivo baseado em Vermelho, Verde e Azul. A cor final é formada pela soma de luz dos três canais.	Monitores, televisores, celulares, câmeras e imagens digitais.
HSV	Representa a cor por Matiz, Saturação e Valor. Separa melhor o tipo de cor da informação de brilho.	Processamento de imagens, seleção de cores, segmentação e rastreamento por cor.
CMYK	Modelo subtrativo baseado em Ciano, Magenta, Amarelo e Preto. Trabalha com pigmentos que absorvem luz.	Impressão gráfica, materiais impressos e preparação de arquivos para impressão.

A principal diferença prática é que RGB e CMYK representam mecanismos físicos distintos de formação de cor, enquanto HSV reorganiza a informação de cor para facilitar a análise. RGB é adequado para luz emitida por telas; CMYK é apropriado para pigmentos de impressão; HSV é especialmente útil quando se deseja analisar ou selecionar cores de maneira mais intuitiva.

Questão 6 - Canais RGB e HSV

A imagem Lenna foi utilizada para separar os canais R, G e B. Cada canal representa a intensidade daquela componente de cor em cada pixel. Regiões mais intensas em determinado canal indicam maior contribuição daquela cor para a formação da imagem original.



Nas combinações, R + B produz uma imagem com predominância de tons de magenta; R + G produz tons relacionados ao amarelo; e B + G produz tons relacionados ao ciano. O resultado exato varia de acordo com os valores presentes em cada pixel da imagem original.

Questão 6 - Conversão e canais HSV

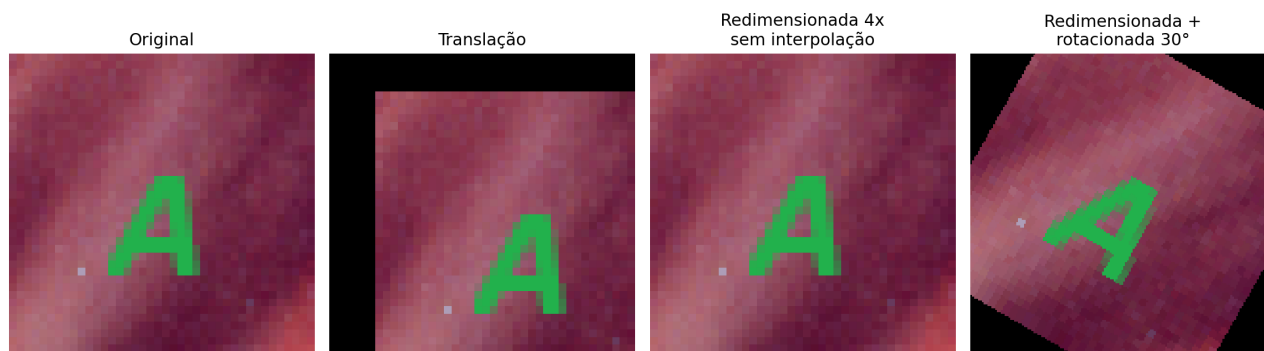


H (Matiz) representa o tipo de cor. S (Saturação) indica o quanto a cor é intensa ou próxima de um tom neutro. V (Valor) representa o brilho. Ao contrário do RGB, o HSV separa a informação de brilho da informação cromática, facilitando tarefas como segmentação e seleção de cores.

Em regiões com baixa saturação, como áreas próximas de branco, cinza ou preto, o valor de matiz pode ter pouca relevância visual. Já o canal V apresenta uma aparência mais próxima de uma imagem de luminosidade, pois reflete diretamente a intensidade máxima entre os canais RGB.

Questão 7 - Transformações geométricas

A imagem L-RES.png possui baixa resolução, o que facilita a observação dos efeitos das transformações. Foi aplicada uma translação, um redimensionamento sem suavização por interpolação e, sobre a imagem redimensionada, uma rotação de 30 graus.



Na translação, os pixels são deslocados para novas coordenadas e as posições sem informação ficam com o valor de fundo. No redimensionamento inicial, os pixels são apenas replicados, produzindo blocos visíveis. Na rotação, as coordenadas são recalculadas em torno do centro da imagem, deixando regiões vazias nos locais que não possuem correspondência com a imagem original.

Questão 7 - Comparação dos métodos de interpolação



Nearest Neighbor: utiliza o pixel mais próximo. É rápido e preserva valores originais, porém produz maior pixelização e serrilhamento.

Bilinear: calcula cada novo valor a partir de quatro pixels vizinhos. O resultado é mais suave, mas pode apresentar pequena perda de nitidez.

Bicúbica: utiliza uma vizinhança maior e produz transições geralmente mais suaves e visualmente mais refinadas. Possui maior custo computacional e, em algumas situações, pode introduzir pequenas alterações próximas às bordas.

Como a imagem original possui apenas 40 x 40 pixels, as diferenças entre os métodos ficam bastante visíveis após a ampliação. O Nearest Neighbor mantém o aspecto quadriculado, enquanto Bilinear e Bicúbica suavizam as transições.

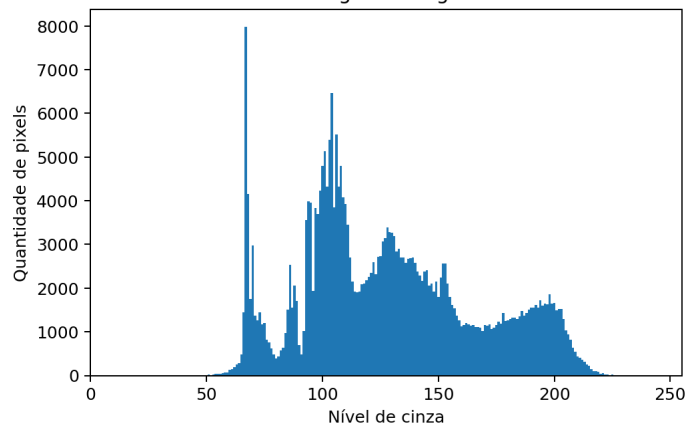
Questão 8 - Histograma da imagem CONTRAST

A imagem foi convertida para escala de cinza e o histograma foi calculado manualmente, contando a quantidade de pixels presente em cada nível de intensidade entre 0 e 255.

Imagem original em escala de cinza



Histograma original



Na imagem original, os valores observados ocupam aproximadamente a faixa de 37 a 243, sem utilizar completamente os extremos 0 e 255. A maior parte dos pixels está concentrada em uma região intermediária, o que indica que existe espaço para aumentar o contraste global. A média de intensidade é aproximadamente 129, próxima ao centro da escala, porém a dispersão ainda é limitada.

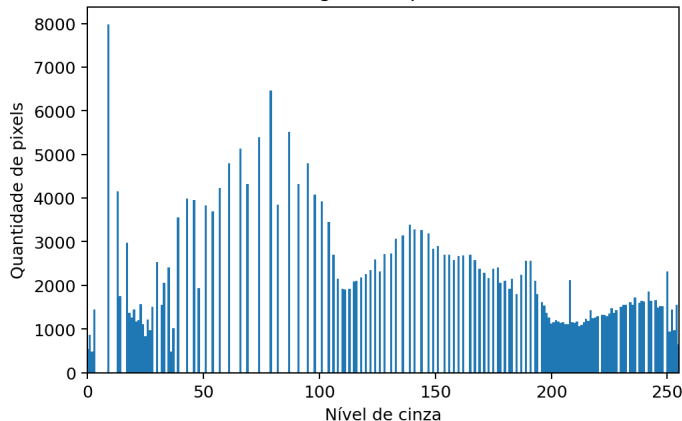
Questão 8 - Equalização do histograma

A equalização foi conduzida em quatro etapas: cálculo do histograma; cálculo da distribuição acumulada das intensidades; normalização dessa distribuição para o intervalo de 0 a 255; e substituição de cada intensidade original pelo novo valor obtido no mapeamento.

Imagem após equalização



Histograma equalizado



Após a equalização, as intensidades passam a ocupar praticamente toda a faixa de 0 a 255. O desvio das intensidades aumenta e a diferença entre áreas claras e escuras se torna mais evidente. O histograma equalizado não precisa ser perfeitamente uniforme: seu objetivo é redistribuir os níveis de cinza para melhorar a utilização da faixa dinâmica e aumentar o contraste da imagem.